

Elemen	Kompetensi	Konten / Materi	Tujuan Pembelajaran
Pemahaman Kimia	Menganalisis hubungan struktur atom dengan sifat materi; menjelaskan senyawa karbon dan makromolekul.	Hidrokarbon: Alkana, alkena, alkuna, isomeris, reaksi hidrokarbon	- C1 – Mengingat: Mengidentifikasi jenis hidrokarbon dan rumus umum (alkana, alkena, alkuna). - C2 – Memahami: Menjelaskan perbedaan struktur serta sifat fisik & kimia hidrokarbon. - C3 – Menerapkan: Menentukan isomer dan menggambar struktur hidrokarbon. - C4 – Menganalisis: Menganalisis pengaruh struktur (rantai, ikatan rangkap) terhadap kestabilan & reaktivitas hidrokarbon.
Pemahaman Kimia	Mengaitkan perubahan entalpi standar reaksi kimia dengan sumber energi di lingkungan.	Termokimia: Entalpi reaksi, hukum Hess, diagram energi, kalorimetri	- C1 – Mengingat: Menyebutkan jenis perubahan entalpi (endoterm–eksoterm). - C2 – Memahami: Menjelaskan makna ΔH dan grafik energi reaksi. - C3 – Menerapkan: Menghitung ΔH reaksi menggunakan data kalorimetri, stoikiometri, atau hukum Hess. - C4 – Menganalisis: Menganalisis jalur reaksi dan membandingkan perubahan entalpi beberapa reaksi.
Pemahaman Kimia	Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi.	Kinetika Kimia: Teori tumbukan, faktor laju, energi aktivasi, grafik energi	- C1 – Mengingat: Mengidentifikasi faktor yang memengaruhi laju reaksi. - C2 – Memahami: Menjelaskan teori tumbukan dan energi aktivasi. - C3 – Menerapkan: Menginterpretasi data eksperimen laju reaksi dan grafik energi aktivasi. - C4 – Menganalisis: Menganalisis pengaruh perubahan konsentrasi, suhu, luas permukaan, dan katalis berdasarkan teori tumbukan.
Pemahaman Kimia	Menganalisis kesetimbangan kimia dan penerapannya.	Kesetimbangan: K_c , K_p , kesetimbangan dinamis, prinsip Le Chatelier	- C1 – Mengingat: Menyebutkan ciri sistem kesetimbangan dinamis. - C2 – Memahami: Menjelaskan faktor pergeseran kesetimbangan (Le Chatelier). - C3 – Menerapkan: Menghitung nilai K_c atau K_p berdasarkan data konsentrasi atau tekanan. - C4 – Menganalisis: Menganalisis pergeseran kesetimbangan akibat perubahan suhu, tekanan, volume, atau konsentrasi.

